2026年　月　日（　）　限実施

令和８年度　化学基礎　後期中間試験 予想問題・難化版

1年　　組　　番　氏名：＿＿

諸注意

・問題は両面印刷で 1 ～ 6 までである。
　試験開始までに問題用紙の両面に問題が印刷されていることを確認すること。
・解答は、解答用紙の正しいか所に記入すること。
・該当するものをすべて選ぶ問題では、１つ不足するごとに１点減点、誤っているものを選択している場合には不正解とする。
・漢字で書くべき用語（教科書に準ずる）を平仮名や片仮名で書いた場合は不正解とし、漢字の誤りは１点減点する。
・使用する語句の指定がある場合、それらを用いていない場合は不正解とする。
・物質名（名称）、化学式、記号などの解答指示に関する違反は１点減点する。
・計算問題は、特に指示がない場合は有効数字２桁で答えること。途中式も解答用紙に記すこと。
・１点の問題で減点に該当する場合は不正解とする。
・セミナー改はセミナー化学基礎の改題、入試型は MARCH 以上の大学入試で頻出の型の問題であることを示す。

必要があれば，次の値を用いよ。
原子量：H＝1.0　C＝12　N＝14　O＝16　Na＝23　Mg＝24　Al＝27　S＝32　Cl＝35.5　Ca＝40　Cu＝63.5
アボガドロ定数：6.0×10^{23}/mol　　標準状態（0℃，1.013×10^{5} Pa）における気体 1 mol の体積：22.4 L
水のイオン積：$K_w=1.0\times10^{-14}$ $(\mathrm{mol/L})^2$　　$\log_{10}2=0.30$

1　物質量と粒子の数【16点】

問1　次の文中の空欄（　①　）～（　⑧　）に適当な語句・数値・単位を入れなさい。【各1点×8＝8点】

物質を構成する粒子の数に着目した量を物質量といい，単位には（　①　）（記号 mol）を用いる。1 mol は 6.02214076×10^{23} 個の粒子の集団であり，この数に単位 /mol をつけたものを（　②　）定数という。物質 1 mol あたりの質量を（　③　）といい，単位（　④　）で表すと，その数値は原子量・分子量・式量に等しい。原子量は，質量数（　⑤　）の炭素原子の質量を（　⑥　）としたときの相対質量を，同位体の存在比を考慮して平均した値である。また，同温・同圧で同体積の気体には，気体の種類によらず同数の分子が含まれる。これを（　⑦　）の法則といい，0 ℃，1.013×10^{5} Pa（標準状態）における気体 1 mol の体積は約（　⑧　）L である。

問2　次の（1）・（2）の値を求めなさい。【各2点×2＝4点】 セミナー改

（1）硫酸アルミニウム $Al_2(SO_4)_3$ 34.2 g に含まれる硫酸イオン SO_4^{2-} の物質量〔mol〕

（2）標準状態で 5.6 L を占める窒素と酸素の混合気体の質量が 7.2 g であるとき、混合気体中の窒素の物質量〔mol〕

問3　2019 年に改定された「物質量 1 mol」の定義を、「アボガドロ定数」という語句を用いて説明しなさい。また、それによって「12 g の炭素 ^{12}C に含まれる原子の数」がどのような位置づけになったかを簡潔に述べよ。【4点】

2　溶液の濃度と気体の分子量【14点】

問1　次の（1）・（2）の値を求めなさい。【各2点×2＝4点】 セミナー改

（1）質量パーセント濃度 98%、密度 1.84 g/cm^3 の濃硫酸のモル濃度〔mol/L〕（有効数字３桁）

（2）（1）の濃硫酸を水でうすめて 0.50 mol/L の希硫酸 500 mL をつくるのに必要な濃硫酸の体積〔mL〕

問2　空気を窒素と酸素が物質量比 4：1 で混合した気体とみなす。【各2点×2＝4点】 入試型

（a）空気の平均分子量を有効数字３桁で求めよ。

（b）次の気体のうち、同温・同圧で同体積の空気より重いものをすべて選び、化学式で答えよ。

アンモニア　二酸化炭素　塩素　メタン

問3　硫酸銅（Ⅱ）五水和物 $CuSO_4\cdot5H_2O$（式量 249.5）について答えよ。【各3点×2＝6点】 セミナー改

（1）$CuSO_4\cdot5H_2O$ 25.0 g を水に溶かして 500 mL とした水溶液のモル濃度〔mol/L〕を有効数字３桁で求めよ。

（2）$CuSO_4\cdot5H_2O$ 25.0 g を水 100 g に溶かした水溶液の質量パーセント濃度〔%〕を有効数字３桁で求めよ。ただし $CuSO_4$ の式量は 159.5 とする。

3　化学反応式と量的関係【22点】

問1　次の化学反応式の係数を答えよ。係数が１の場合も「１」と書くこと。【各2点×3＝6点】

（1）（　）Cu＋（　）HNO_3 →（　）$Cu(NO_3)_2$＋（　）NO＋（　）H_2O　〔未定係数法を用いてよい〕

（2）（　）C_2H_5OH＋（　）O_2 →（　）CO_2＋（　）H_2O

（3）（　）Fe_2O_3＋（　）CO →（　）Fe＋（　）CO_2

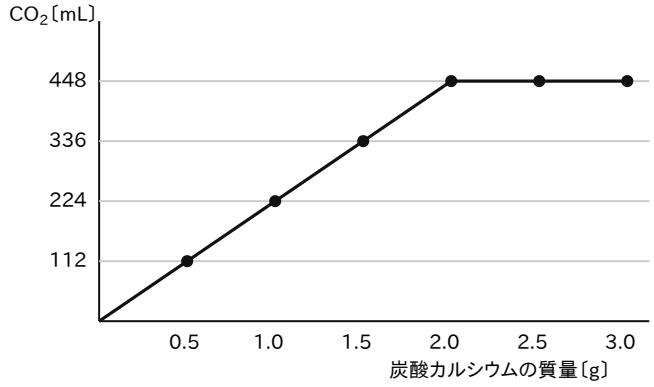
問2　マグネシウム 3.6 g に 1.0 mol/L の塩酸 200 mL を加えて反応させた。【(1)2点　(2)3点　(3)3点】 セミナー改

（1）この反応の化学反応式を書け。

（2）発生した水素の標準状態における体積〔L〕を求めよ。

（3）反応後に未反応で残った物質の名称とその質量〔g〕を答えよ。

問３　濃度のわからない塩酸 50 mL ずつに、質量を変えた炭酸カルシウムを加え、発生した二酸化炭素の体積（標準状態）を測定したところ、下のグラフのようになった。【(1)2点　(2)3点　(3)3点】 入試型



（１）この反応の化学反応式を書け。

（２）用いた塩酸のモル濃度〔mol/L〕を求めよ。

（３）同じ塩酸 100 mL に炭酸カルシウム 3.0 g を加えたとき、発生する二酸化炭素の体積（標準状態）〔mL〕を求めよ。

4　酸と塩基・pH【16点】

問１　次の文中の空欄（ア）～（オ）に入る適切な語句または数値を答えよ。【各1点×5＝5点】

ブレンステッド・ローリーの定義では、酸とは H^+ を（　ア　）分子・イオン、塩基とは H^+ を（　イ　）分子・イオンである。溶かした酸のうち電離した割合を（　ウ　）といい、その値が 1 に近い酸を強酸という。水溶液中では、温度が一定ならば水素イオン濃度と水酸化物イオン濃度の積は一定で、25℃では（　エ　）$(mol/L)^2$ となる。したがって中性の水溶液の pH は（　オ　）である。

問２　酸・塩基に関する次の記述①～⑤のうち，正しいものをすべて選びなさい。【3点】

①　同じモル濃度の塩酸と酢酸水溶液では，塩酸の方が pH が小さい。

②　強酸の水溶液の pH は，濃度にかかわらず弱酸の水溶液の pH より必ず小さい。

③　$NH_3+H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$ の反応では，H_2O は酸としてはたらいている。

④　酸の価数が大きいほど，その酸は強い酸である。

⑤　水溶液の pH が 1 小さくなると，水素イオン濃度は 10 倍になる。

問３　次の水溶液の pH を求めよ。（４）は小数第１位まで求めよ。【各2点×4＝8点】 セミナー改

（１）0.050 mol/L の硫酸（完全に電離するものとする）

（２）0.10 mol/L の酢酸水溶液（電離度 0.010）

（３）0.10 mol/L のアンモニア水（電離度 0.010）

（４）0.20 mol/L の塩酸 10 mL と 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 30 mL を混合した水溶液

5　中和滴定【18点】

問１　次の実験Ⅰ～Ⅲについて答えよ。 セミナー改

実験Ⅰ　シュウ酸二水和物 $(COOH)_2 \cdot 2H_2O$（式量 126）1.26 g を水に溶かし、メスフラスコで 200 mL とした。

実験Ⅱ　実験Ⅰの水溶液 10.0 mL をホールピペットでとり、濃度のわからない水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、9.80 mL で中和点に達した。

実験Ⅲ　市販の食酢を正確に 10 倍にうすめ、その 10.0 mL を実験Ⅱの水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、7.00 mL で中和点に達した。

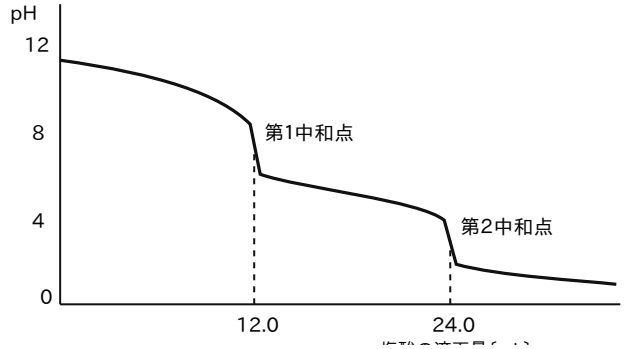
（１）実験Ⅰのシュウ酸水溶液のモル濃度〔mol/L〕を有効数字３桁で求めよ。【2点】

（２）水酸化ナトリウム水溶液のモル濃度〔mol/L〕を有効数字３桁で求めよ。【3点】

（３）食酢中の酸をすべて酢酸とし、食酢の密度を 1.0 g/cm^3 として、食酢中の酢酸の質量パーセント濃度〔%〕を求めよ。【3点】

（４）水酸化ナトリウムの質量をはかって水に溶かすのではなく、実験Ⅱのように濃度を求める必要があるのはなぜか。水酸化ナトリウムの性質を２つ挙げて説明せよ。【3点】

問２　炭酸ナトリウム水溶液 10.0 mL に 0.100 mol/L の塩酸を滴下したところ、滴定曲線は下図のようになり、フェノールフタレインの変色（第１中和点）までに 12.0 mL、さらにメチルオレンジの変色（第２中和点）までに 12.0 mL を要した。 入試型



（１）第１中和点まで、および第１中和点から第２中和点までに起こる反応を、それぞれ化学反応式で書け。【各2点×2＝4点】

（２）炭酸ナトリウム水溶液のモル濃度〔mol/L〕を求めよ。【3点】

6　逆滴定・混合物の滴定と塩【14点】

問１　ある量のアンモニアを 0.100 mol/L の硫酸 50.0 mL にすべて吸収させた。残った硫酸を 0.100 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、30.0 mL を要した。【各3点×2＝6点】 セミナー改

（１）吸収させたアンモニアの物質量〔mol〕と、その標準状態における体積〔mL〕を求めよ。（完答）

（２）この滴定に適した指示薬を、メチルオレンジ・フェノールフタレインから選び、その理由を説明せよ。

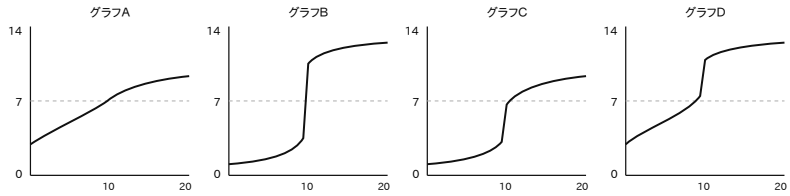
問２　水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合水溶液 10.0 mL を，大問 5 問２と同じ 0.100 mol/L の塩酸で滴定したところ，第１中和点までに 18.0 mL，第１中和点から第２中和点までに 12.0 mL を要した。混合水溶液中の水酸化ナトリウムのモル濃度〔mol/L〕を求めよ。【3点】 入試型

問３　次の塩のうち、水溶液が酸性を示すものをすべて選び、化学式で答えよ。【2点】

硫酸ナトリウム　硫酸水素ナトリウム　塩化アンモニウム　炭酸水素ナトリウム　酢酸ナトリウム

問４　0.10 mol/L の酸の水溶液 10 mL に 0.10 mol/L の塩基の水溶液を滴下した。次の（１）～（３）の組み合わせの滴定曲線として最も適当なものを，下のグラフＡ～Ｄからそれぞれ選びなさい。なお，同じ記号を２回以上選んでもよい。【各1点×3＝3点】

（１）塩酸と水酸化ナトリウム水溶液　（２）酢酸水溶液と水酸化ナトリウム水溶液　（３）塩酸とアンモニア水



縦軸：pH　横軸：塩基の水溶液の滴下量〔mL〕

化学基礎　予想問題　解答・詳しい解説

※前期期末の形式（大問6題・各大問に配点・「すべて選ぶ」問題・グラフ選択・空欄補充）に合わせて再構成した。配点：1 16／2 14／3 22／4 16／5 18／6 14（計100点）。

1　物質量と粒子の数（16点）

問1 **① モル　② アボガドロ　③ モル質量　④ g/mol　⑤ 12　⑥ 12　⑦ アボガドロ　⑧ 22.4**

> ①は単位の名称（「mol」は記号）。②・⑦はどちらも「アボガドロ」だが，②は定数（6.02×10^{23}/mol），⑦は法則（同温・同圧・同体積なら同分子数）で，内容を区別して覚える。⑤⑥は $^{12}C=12$ を基準とする相対質量。原子量に単位がないのは「比」だから，モル質量に g/mol がつくのは「1 mol あたりの質量」だから。前期期末 1 問1 と同じ「文章の空欄を連続して埋める」形式で，1 か所の勘違いが次の空欄に連鎖しやすい。【よくある誤答】③に「分子量」，④に「g」と書く。

問2 (1) **0.30 mol**　$Al_2(SO_4)_3=27\times2+96\times3=342$。34.2/342=0.100 mol。1 組成式に SO_4^{2-} が 3 個なので 0.30 mol。

(2) **0.20 mol**　全体 5.6/22.4=0.25 mol。窒素 n mol とすると $28n+32(0.25-n)=7.2 \rightarrow 8.0-4n=7.2$，$n=0.20$。

問3〔例〕1 mol は，アボガドロ定数（6.02214076×10^{23}/mol）の数値に等しい数の粒子を含む物質量と定義された。これにより，12 g の ^{12}C に含まれる原子の数は定義ではなく，測定によって求められる（ほぼ等しい）値という位置づけになった。

> **【さらに深める】**①「粒子の数↔物質量↔質量↔気体の体積」は、すべて物質量 mol を中心に換算する（mol を経由しないで直接つなげようとしない）。②濃度の換算は「溶液 1 L（=1000 cm³）あたり」に固定すると、質量%・モル濃度・質量モル濃度のどれにでも変換できる。③混合気体の平均分子量は「各成分の分子量×物質量の割合」の和。モル分率で重み付けする点で、成績の加重平均と同じ考え方。④水和物は「式量全体のうち、無水物の部分が溶質」。$CuSO_4\cdot5H_2O$ の 249.5 のうち 159.5 が溶質、90 は溶媒の水に加わる。

2　溶液の濃度と気体の分子量（14点）

問1 (1) **18.4 mol/L**　溶液 1 L（1000 cm^3）で考えるのが定石。質量 $1000\times1.84=1840$ g，うち H_2SO_4 $1840\times0.98=1803.2$ g，物質量 1803.2/98=18.4 mol。

(2) **14 mL**　必要な H_2SO_4 は $0.50\times0.500=0.25$ mol。0.25/18.4=0.01359 L=13.6 mL。

> 「うすめても溶質の物質量は変わらない」が希釈計算の原理。質量%→モル濃度は「溶液 1 L あたり」に直す。

問2 (a) **28.8**　$28\times4/5+32\times1/5=22.4+6.4$。(b) **$CO_2$, Cl_2**（分子量 44, 71＞28.8。NH_3 17, CH_4 16 は軽い）

> 同温・同圧・同体積なら物質量が等しい（アボガドロの法則）ので，重さは分子量で比べられる。気体の捕集法（上方・下方置換）の判断にも使う。

問3 (1) **0.200 mol/L**　25.0/249.5=0.1002 mol，÷0.500 L。水和水は溶けると溶媒の水になるので，溶質は $CuSO_4$ 0.1002 mol。

(2) **12.8 %**　$CuSO_4$ の質量 $25.0\times159.5/249.5=15.98$ g，溶液 125 g。15.98/125×100=12.8。

> 水和物は「溶質（無水物）」と「水」に分けて考える。分母は「溶液全体＝水和物＋水」。分母を 100 g にする誤りが多い。

3　化学反応式と量的関係（22点）

問1 (1) **3, 8, 3, 2, 4**　未定係数法：$aCu+bHNO_3 \rightarrow cCu(NO_3)_2+dNO+eH_2O$。Cu：$a=c$，H：$b=2e$，N：$b=2c+d$，O：$3b=6c+d+e$。$c=1$ とおくと $d=b-2$，$3b=6+(b-2)+b/2 \rightarrow b=8/3$，$d=2/3$，$e=4/3$。3 倍して整数比。

(2) **1, 3, 2, 3**　(3) **1, 3, 2, 3**

問2 (1) **$Mg+2HCl \rightarrow MgCl_2+H_2$**　(2) **2.2 L**　(3) **マグネシウム, 1.2 g**

Mg 3.6/24=0.15 mol，HCl $1.0\times0.200=0.20$ mol。Mg 0.15 mol と反応するには HCl 0.30 mol 必要なので HCl が不足（限定反応物）。H_2 は HCl の半分 0.10 mol → 2.24 L。反応した Mg 0.10 mol，残り 0.05 mol×24=1.2 g。

> 過不足問題は「係数比どおりに反応させたら，どちらが先になくなるか」を必ず確認。量の少ない方ではなく「係数で割った値」が小さい方が限定反応物。

問3 (1) **$CaCO_3+2HCl \rightarrow CaCl_2+H_2O+CO_2$**

(2) **0.80 mol/L**　グラフの折れ点（2.0 g, 448 mL）でちょうど過不足なく反応。CO_2 0.448/22.4=0.0200 mol, HCl はその 2 倍 0.0400 mol。0.0400/0.050 L=0.80 mol/L。

(3) **6.7×10^2 mL**　HCl 0.080 mol, $CaCO_3$ 3.0/100=0.030 mol（必要な HCl 0.060 mol＜0.080 mol なので $CaCO_3$ がすべて反応）。CO_2 0.030 mol×22.4=0.672 L。

> グラフの「折れ曲がる点」＝過不足なく反応する点。折れ点より右は塩酸が不足，左は $CaCO_3$ が不足。塩酸を 2 倍にすると折れ点も 2 倍（4.0 g）に移る。

> **【さらに深める】**①係数比＝物質量比（＝同温同圧の気体なら体積比）。質量比ではない点に注意。②過不足問題の手順：(1)各反応物の物質量を出す (2)係数で割る (3)小さい方が限定反応物 (4)生成物は限定反応物から計算。③グラフの折れ点は「過不足なし」。折れ点より前は加えた側が全量反応、後ろは相手側が足りない。折れ点を 2 直線の交点として読む問題（立教・法政などで頻出）にも対応できるよう、読み取った 2 点から直線の式を立てる練習もしておく。

4　酸と塩基・pH（16点）

問1 **ア 与える　イ 受け取る　ウ 電離度　エ 1.0×10^{-14}　オ 7**

問2 **①, ③, ⑤**

> ①正：同濃度なら電離度の大きい塩酸の方が $[H^+]$ が大きく pH は小さい。②誤：**pH は「強さ」だけでなく「濃度」で決まる。** 1.0×10^{-5} mol/L の塩酸（pH 5）より 0.10 mol/L の酢酸（pH 約 3）の方が pH は小さい。③正：H_2O が NH_3 に H^+ を与えているので，ブレンステッドの定義では酸。④誤：価数（1 分子が出せる H^+ の数）と強さ（電離度）は無関係。リン酸（3 価）は弱酸，塩酸（1 価）は強酸。⑤正：$pH=-\log[H^+]$ なので 1 小さいと 10 倍。【採点】すべて選ぶ問題なので，1 つ不足ごとに 1 点減点，誤りを含めば 0 点（前期期末の諸注意どおり）。

問3 (1) **1**　$[H^+]=2\times0.050=0.10=10^{-1}$（2 価に注意）

(2) **3**　$[H^+]=0.10\times0.010=1.0\times10^{-3}$

(3) **11**　$[OH^-]=1.0\times10^{-3}$, $[H^+]=K_w/[OH^-]=1.0\times10^{-11}$

(4) **12.4**　H^+ $0.20\times10/1000=2.0\times10^{-3}$ mol, OH^- $0.10\times30/1000=3.0\times10^{-3}$ mol。OH^- が 1.0×10^{-3} mol 余り，体積 40 mL なので $[OH^-]=2.5\times10^{-2}$ mol/L。$[H^+]=1.0\times10^{-14}/(2.5\times10^{-2})=4.0\times10^{-13}$。$pH=13-\log4=13-0.60=12.4$。

> 混合後は「余った方のイオン」を「混合後の全体積」で割る。体積を 30 mL のままにする誤りが多い。log 4=2 log 2=0.60。

5　中和滴定（18点）

問1 (1) **5.00×10^{-2} mol/L**　1.26/126=0.0100 mol, ÷0.200 L。（水和水は溶媒になるので式量 126 で割れば $(COOH)_2$ の物質量になる）

(2) **0.102 mol/L**　$(COOH)_2$ は 2 価。$2\times0.0500\times10.0=1\times c\times9.80 \rightarrow c=0.1020$。

(3) **4.3 %**　うすめた食酢 c'：$1\times c'\times10.0=1\times0.1020\times7.00 \rightarrow c'=0.0714$ mol/L。原液はその 10 倍 0.714 mol/L。1 L（1000 g）中に CH_3COOH $0.714\times60=42.9$ g → 4.29 %。

(4)〔例〕水酸化ナトリウムは空気中の水分を吸収する潮解性をもち，また空気中の二酸化炭素とも反応するため，質量を正確にはかっても純粋な NaOH の量がわからず，正確な濃度の溶液をつくれないから。

> 標準溶液には「純粋で安定，正確にはかれる」シュウ酸二水和物を使い，NaOH は使う直前に標定する。セミナー 142 の論述そのままの頻出問題。

問2 (1) 第1段階 **$Na_2CO_3+HCl \rightarrow NaHCO_3+NaCl$**　第2段階 **$NaHCO_3+HCl \rightarrow NaCl+H_2O+CO_2$**

(2) **0.12 mol/L**　第1段階では Na_2CO_3 と HCl が 1：1。$0.100\times12.0=c\times10.0 \rightarrow 0.120$。

6　逆滴定・混合物の滴定と塩（14点）

問1 (1) **7.0×10^{-3} mol, 1.6×10^2 mL**

（酸が出した H^+ の総量）＝（塩基が受け取った H^+ の総量）：$2\times0.100\times50.0/1000=n+1\times0.100\times30.0/1000 \rightarrow n=$

0.0100−0.0030=0.0070 mol。体積 0.0070×22.4=0.157 L。

(2) **メチルオレンジ**　〔理由〕中和点の水溶液には強酸と弱塩基からなる塩 $(NH_4)_2SO_4$ が含まれ，加水分解により弱い酸性を示すため，変色域が酸性側にあるメチルオレンジが適する。

> 逆滴定：気体の NH_3 は直接滴定しにくいので，過剰の酸に吸収させて「残った酸」を滴定する。立式は「H^+ を出した量＝受け取った量の合計」。

問2 **0.060 mol/L**　第1中和点までに NaOH の中和と $Na_2CO_3 \rightarrow NaHCO_3$ が両方起こる。第2段階の 12.0 mL は $NaHCO_3$ の分＝Na_2CO_3 の物質量に対応するので，第1段階の 18.0 mL のうち 12.0 mL は Na_2CO_3，残り 6.0 mL が NaOH。0.100×6.0/10.0=0.060。

> 二段階中和（ワルダー法）は明治・中央・立教などで頻出。第1中和点は $NaHCO_3$ の弱塩基性（pH≒8）でフェノールフタレイン，第2中和点は CO_2 による弱酸性（pH≒4）でメチルオレンジ，と指示薬の使い分けまで説明できるように。

問3 **$NaHSO_4$, NH_4Cl**　$NaHSO_4$ は電離して H^+ を出す（酸性塩でも $NaHCO_3$ は塩基性なので「酸性塩＝酸性」ではない）。NH_4Cl は強酸＋弱塩基の正塩で加水分解して酸性。Na_2SO_4 は中性，$NaHCO_3$・CH_3COONa は塩基性。

> **【さらに深める】**①中和の量的関係は「酸が出す H^+ の物質量＝塩基が受け取る H^+ の物質量」で、強弱（電離度）には無関係。弱酸の酢酸でも完全に中和される。②器具の共洗い：ビュレット・ホールピペットは「入れる溶液で」すすぐ。メスフラスコ・コニカルビーカーは水でぬれたままでよい（溶質の物質量が変わらないから）。③指示薬の選び方：中和点の pH（＝生じる塩の性質）で決める。強酸＋強塩基はどちらでもよい、強酸＋弱塩基はメチルオレンジ、弱酸＋強塩基はフェノールフタレイン、弱酸＋弱塩基は適当な指示薬がない。④二段階中和では、第1中和点までに「NaOH の中和」と「$Na_2CO_3 \rightarrow NaHCO_3$」の 2 つが起こる。第2段階の体積＝$Na_2CO_3$ の量、という対応を図で整理しておくと迷わない。

問4 **(1)B　(2)D　(3)C**

> 滴定曲線は**①始点の pH（酸の強さ）②中和点付近の急な立ち上がりの位置 ③終点の pH（塩基の強さ）**の 3 点で見分ける。(1) 強酸＋強塩基：始点 pH 1，pH 3〜11 で急変，終点 12 以上＝B。(2) 弱酸＋強塩基：始点 pH 約 3，急変は塩基性側（pH 7〜11），中和点は弱塩基性＝D。指示薬はフェノールフタレイン。(3) 強酸＋弱塩基：始点 pH 1，急変は酸性側（pH 3〜7），終点も pH 9 程度にしかならない＝C。指示薬はメチルオレンジ。Aは弱酸＋弱塩基で急変部がなく，指示薬で中和点を判定できない。【前期期末 2 問1 との対応】前期期末は「周期的性質のグラフを A〜D から選ぶ」問題だった。同じ形式で，後期の範囲では滴定曲線が最も出しやすい。